

설비 예비품 적정재고 자동발주 시스템 — 최종 보고서

부서 KUX12HQ · 예비품 743종 · 기준일 2026-09-03

처음 보는 사람도 이해할 수 있도록, **무엇을·왜·어떻게** 순서로 설명한다.
데이터 구조와 알고리즘 논리를 그림으로 보인다.

1. 무엇을 하는 시스템인가

설비 예비품(고장 대비 부품) 743종에 대해 자동으로 두 가지를 정한다.

- 적정재고** — 자재마다 창고에 몇 개를 두는 것이 적정한가
- 발주 신호등** — 언제 사야 하는가 (● 즉시 / ● 임박 / ● 여유 / ● 불요)

목표는 상충하는 두 가지를 동시에 잡는 것이다.

목표	의미
① 재고 감축	안 쓰는 재고에 묶인 돈을 줄인다
② 설비 정지 방지	꼭 필요한 부품이 없어 설비가 멈추는 일을 막는다

너무 많이 쌓으면 ①에 나쁘고, 너무 적게 두면 ②에 나쁘다. 그 **균형점**을
자재 하나하나의 특성에 맞춰 계산하는 것이 이 시스템이다.

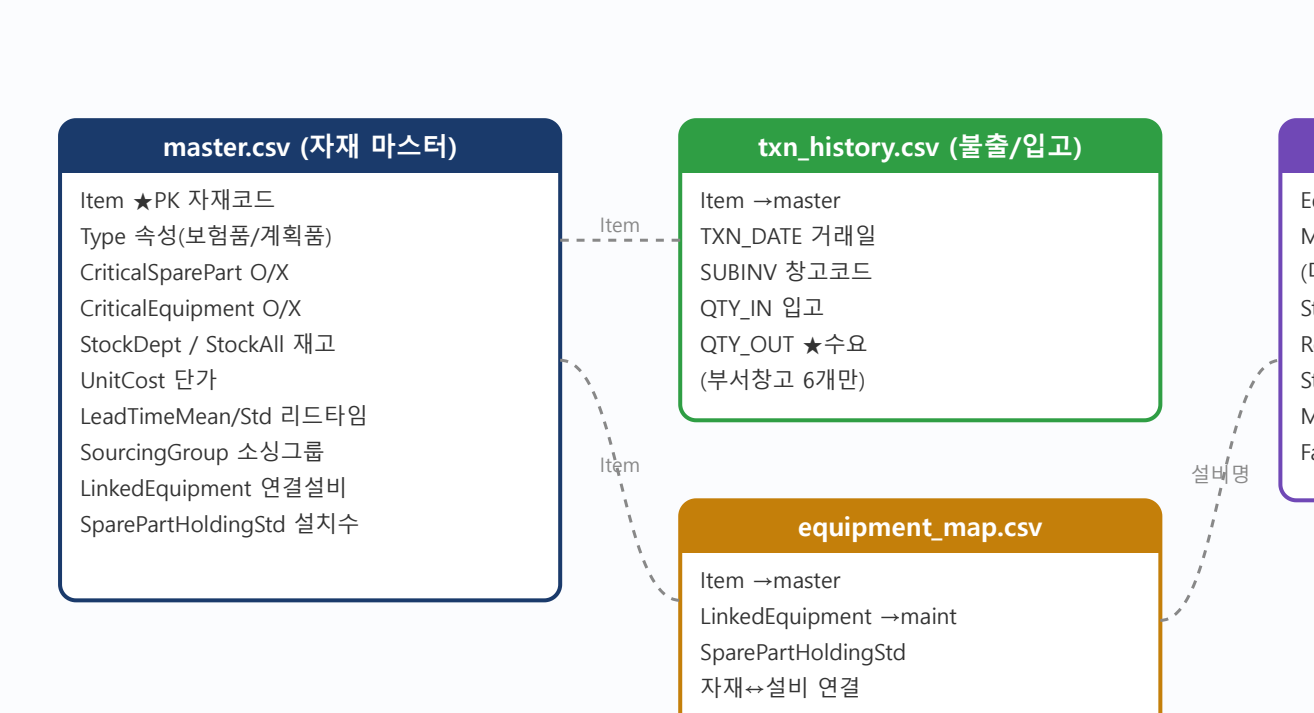
2. 핵심 아이디어 — 자재는 두 종류다

이 시스템의 출발점은 자재를 **계획품**과 **보험품**으로 나누는 것이다. 성격이
정반대라 **완전히 다른 방식**으로 다룬다.

	계획품 (Planned)	보험품 (Reserve)
비유	여행 갈 때 사는 물놀이용품	집에 두는 소화기
언제 필요	예정된 수리 때 (예측 가능)	언제 터질지 모르는 고장 때
평상시 재고	0이 정상 (필요할 때 미리 사고 쓰면 0으로)	넉넉히 보유 (돌발 대비)
판단 방식	수리 일정 역산 발주	실적 기반 안전재고

3. 어떤 데이터를 쓰나 — 데이터 구조

4개의 표(CSV)를 연결해 판단한다. 아래가 데이터 구조(스키마)다.



테이블·스키마 요약

① master.csv — 자재 마스터 (743행, 각 행 = 자재 1종)

컬럼	의미
Item (PK)	자재 고유코드(품번)
Type	속성값 (보험품 / 계획품)
CriticalSparePart / CriticalEquipment	핵심예비품·핵심설비 여부 (O/X)
StockDept / StockAll	부서/전사 현재고
UnitCost	단가
LeadTimeMean / Std	리드타임(주문→입고) 평균·편차
SourcingGroup	소싱그룹(구매 카테고리)
LinkedEquipment / SparePartHoldingStd	연결설비 / 설치수기준

② txn_history.csv — 불출/입고 이력 (수요의 원천)

컬럼	의미
Item	자재코드
TXN_DATE	거래일
SUBINV	창고코드 (부서창고 6개만 수요로 인정)
QTY_IN / QTY_OUT	입고 / 불출(=수요)

③ equipment_map.csv — 자재↔설비 연결

컬럼	의미
Item / LinkedEquipment	자재 ↔ 설비명
SparePartHoldingStd	핵심예비품 설치수기준

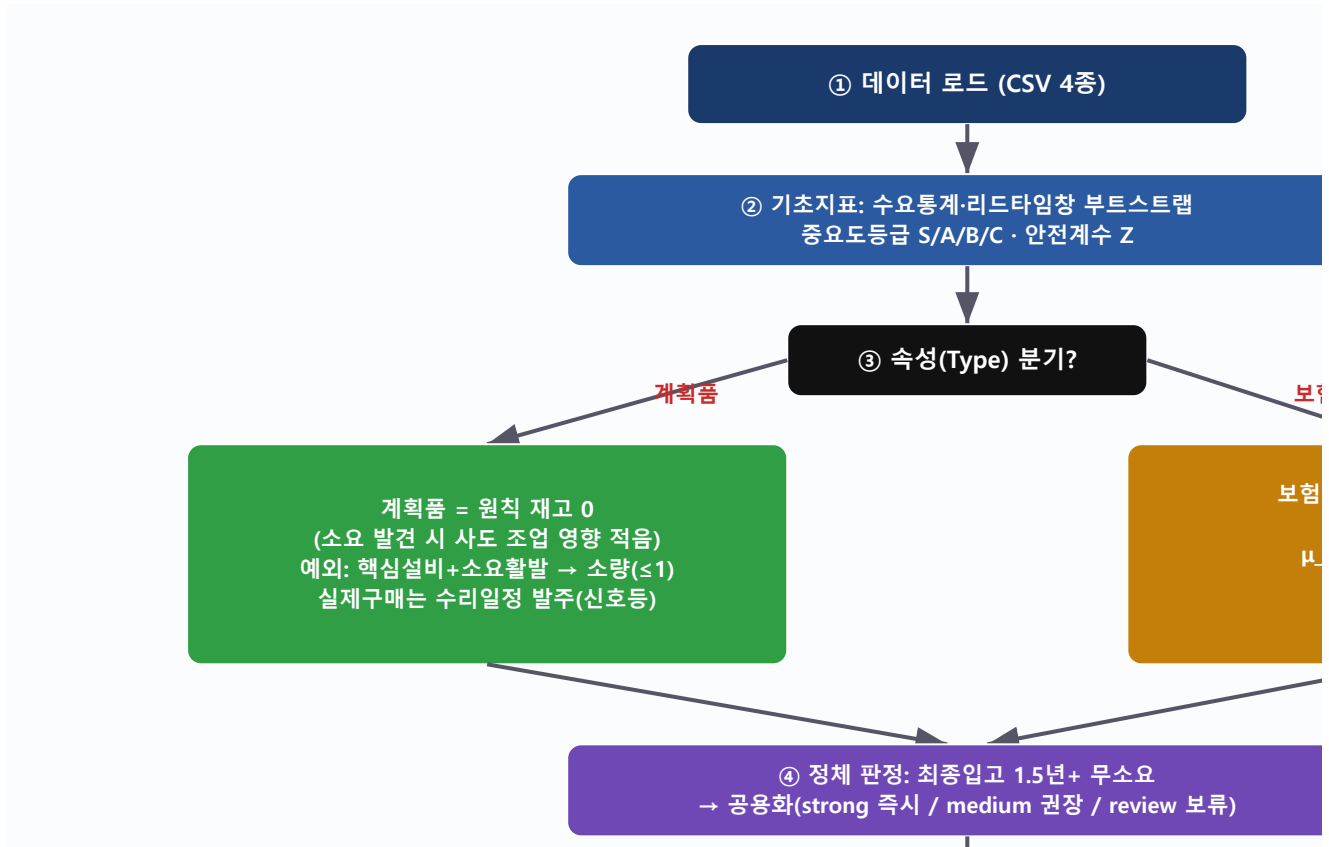
④ maintenance.csv — 정비계획 (설비 정지 일정)

컬럼	의미
Equipment	정지 대상 설비
MaintKind	휴지구분(대수리/중수리/합리화 등)
StopStart / ReStart	정지 시작 / 재가동일
StopHours / Manpower	정지시간 / 투입인력

원천: 위 데이터는 ERP(Oracle) 와 사내 정비/설비 자료에서 나온다. ERP 주요 테이블은 GG_APPS 스키마의 MTL_SYSTEM_ITEMS_B(품목), MTL_MATERIAL_TRANSACTIONS (입출고), MTL_ONHAND_QUANTITIES_DETAIL(재고), MTL_ITEM_CATEGORIES+MTL_CATEGORIES_B(소싱그룹), RCV_TRANSACTIONS+PO(리드타임) 등이다.
리드타임 = 입고일 - PR 최종승인일.

4. 어떻게 판단하나 — 알고리즘 논리

전체 흐름은 아래와 같다.



단계별 설명

① 데이터 로드 — CSV 4종을 읽어 자재·수요·설비·일정을 연결.

② 기초 지표 계산

- **수요 통계**: 자재별 일평균 소요·변동성·소요 패턴(자주/드물).
- **리드타임창 부트스트랩**: "주문해서 들어오는 기간 동안 얼마나 나갈 수 있나"를 과거 실적에서 400회 무작위 추출해 분포로.

- **중요도 등급 (S/A/B/C)**: 7개 요인 가중합. 가장 중요한 두 요인은

F5 공용성(50%) — 타 부서서 못 빌리면 위험, **F1 핵심설비(35%)** — 고장 시 8시간+ 정지. (백테스트로 최적화한 가중치)

- **안전계수 Z**: 등급이 높을수록 안전재고를 더 둔다 (S=2.58 ... C=1.28).

③ 속성(Type)별 분기 — 여기가 핵심.

- **계획품** → **원칙 재고 0**. 소요를 발견한 시점부터 사도 조업에 지장 없기 때문. 단, 핵심설비에 쓰이면서 자주 나가는 극소수만 소량(≤ 1) 상시 보유. 실제 구매는 ⑤의 수리일정 발주로.

- **보험품** → **품목 실적 기반 안전재고**.

목표재고 = μ_{LT} + 안전재고(SS)
 μ_{LT} = 일평균소요 × 리드타임 (그 품목의 실제 소요)
 SS = Z(등급) × 소요변동성 × $\sqrt{\text{리드타임}}$
 핵심품은 최소 1개·설치수 보장, 비핵심은 소요 없으면 0

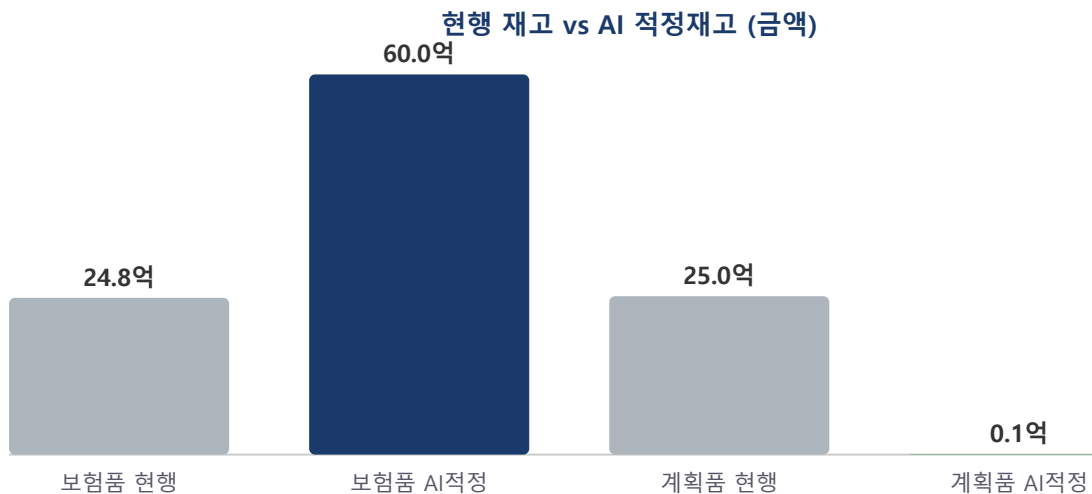
자주 나가면 자동으로 많이, 드물면 적게. **등급이 아니라 그 품목의 실적**이 재고량을 정한다.

④ **정체 판정 & 공용화** — 최종입고 후 1.5년 넘게 안 쓰인 재고는 "정체"로 보고, 전사에 재고가 있으면 즉시 공용화(반납), 없으면 권장/보류로 나눠 감축.

⑤ **발주 신호등** — 계획품은 "정지일 - 리드타임 - 선행일수"로 발주기준일을 역산해 신호등을, 보험품은 현재고 vs 목표로 신호등을 매긴다.

발주기준일 = 정지시작일 - 리드타임 - 선행일수(수리규모별)
 선행일수: 합리화 60 / 대수리 45 / 중수리 21 / 정기수리 14 ... (클수록 미리)
 신호등: D=발주기준일-오늘 → D≤0 ● / ≤30 ● / >30 ● / 재고충분 ●

5. 결과



항목	결과
대상 자재	743종 (보험품 441 / 계획품 302)
계획품 재고	25.0억 → 0.06억 (-99.8%)
공용화 회수 여력	약 9.4억 (부서재고의 약 19%)
품목당 평균 품절률	약 0.9% (서비스수준 99%대)
핵심 보험품 무품절률	90% (설비 정지 직결 부품은 지켜짐)
재무효과(전사 확산)	재고감축액 × 20% × 4.6% = 연 18.5억원

핵심 결론: 계획품은 "필요할 때만 미리" 사서 0으로 돌아가게 하여 재고를 대폭 줄이고, 보험품은 각 품목 실적에 맞춰 안전재고를 뒤 **꼭 필요한 부품의 품절(설비 정지)은 막는다.** 두 목표를 동시에 달성한다.

6. 재현 방법 (다른 사람/AI가 똑같이 얻으려면)

이 폴더(`SHARE_appropriate_quantity2`)만 있으면 재현된다.

1. Python 설치 (외부 패키지 불필요)
2. `python -B run_all.py` 실행
3. `output/SUMMARY.txt` 확인

새 데이터로 돌리려면 `data/` 의 CSV 4개를 규격대로 교체하면 된다.

상세: `00_작업서.md` , 공식 전부: `01_알고리즘_명세.md` ,

데이터 규격: `02_데이터_명세.md` , 속성분류 연동: `03_연동_인터페이스.md` .

*이 시스템의 철학: 계획품은 "필요할 때만, 미리" 사서 쓰고 0으로 돌아간다.

보험품은 "언제 터질지 모르니" 각 품목 실적에 맞춰 대비한다. 임의의 규칙이 아니라 데이터가 판단한다.*